Teste de Hipóteses

EST0023 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Unidade VII

José Augusto Fiorucci

Departamento de Estatística
Universidade de Brasília

Teste de hipóteses

Teste de hipóteses

Em teste estatístico de hipóteses, os dados (amostra) são utilizados para verificar se uma hipótese (H_0) levantada sobre a população deve ser rejeitada a favor de uma hipótese alternativa (H_1).

- Exemplos:

a) Teste para a média Bilateral

$$\begin{cases} H_0: & \mu = 10 \\ H_1: & \mu \neq 10 \end{cases}$$

- a hipótese alternativa admite que a média populacional esteja a esquerda ou a direita do 10.

b) Unilateral a esquerda

$$\begin{cases} H_0: & \mu \geq 10 \\ H_1: & \mu < 10 \end{cases}$$

- a hipótese alternativa admite que a média populacional esteja apenas a esquerda do 10.

Teste de hipóteses

Em teste estatístico de hipóteses, os dados (amostra) são utilizados para verificar se uma hipótese (H_0) levantada sobre a população deve ser rejeitada a favor de uma hipótese alternativa (H_1).

- Exemplos:

a) Teste para a média Bilateral

$$\begin{cases} H_0: & \mu = 10 \\ H_1: & \mu \neq 10 \end{cases}$$

- a hipótese alternativa admite que a média populacional esteja a esquerda ou a direita do 10.

b) Unilateral a esquerda

$$\begin{cases} H_0: & \mu \geq 10 \\ H_1: & \mu < 10 \end{cases}$$

- a hipótese alternativa admite que a média populacional esteja apenas a esquerda do 10.

Conceitos básicos e terminologias

- **Def.:** A **hipótese nula (H_0)** deve conter uma informação de igualdade ($=$, $\leq$ ou $\geq$).

- **Def.:** A **hipótese alternativa (H_1)** deve conter uma informação de desigualdade estrita ($\neq$, $<$ ou $>$).

- **OBS 1:** sempre que não existir evidências (estatísticas) suficientemente contrárias a H_0, então H_0 é escolhida.
  - Nesta situação, dizemos que **não rejeitamos** H_0.

- **OBS 2:** sempre que existir evidências (estatísticas) suficientemente contrárias a H_0, então H_1 é escolhida.
  - Nesta situação, dizemos que **rejeitamos** H_0.

Conceitos básicos e terminologias

- **Def.:** A **hipótese nula (H_0)** deve conter uma informação de igualdade ($=$, $\leq$ ou $\geq$).

- **Def.:** A **hipótese alternativa (H_1)** deve conter uma informação de desigualdade estrita ($\neq$, $<$ ou $>$).

- **OBS 1:** sempre que não existir evidências (estatísticas) suficientemente contrárias a H_0, então H_0 é escolhida.
  - Nesta situação, dizemos que **não rejeitamos** H_0.

- **OBS 2:** sempre que existir evidências (estatísticas) suficientemente contrárias a H_0, então H_1 é escolhida.
  - Nesta situação, dizemos que **rejeitamos** H_0.

Conceitos básicos e terminologias

- **Def.:** A **hipótese nula (H_0)** deve conter uma informação de igualdade ($=$, $\leq$ ou $\geq$).
- **Def.:** A **hipótese alternativa (H_1)** deve conter uma informação de desigualdade estrita ($\neq$, $<$ ou $>$).
- **OBS 1:** sempre que não existir evidências (estatísticas) suficientemente contrárias a H_0, então H_0 é escolhida.
  - Nesta situação, dizemos que **não rejeitamos** H_0.
- **OBS 2:** sempre que existir evidências (estatísticas) suficientemente contrárias a H_0, então H_1 é escolhida.
  - Nesta situação, dizemos que **rejeitamos** H_0.

Conceitos básicos e terminologias

- **Def.:** A **hipótese nula (H_0)** deve conter uma informação de igualdade ($=$, $\leq$ ou $\geq$).
- **Def.:** A **hipótese alternativa (H_1)** deve conter uma informação de desigualdade estrita ($\neq$, $<$ ou $>$).
- **OBS 1:** sempre que não existir evidências (estatísticas) suficientemente contrárias a H_0, então H_0 é escolhida.
  - Nesta situação, dizemos que **não rejeitamos** H_0.
- **OBS 2:** sempre que existir evidências (estatísticas) suficientemente contrárias a H_0, então H_1 é escolhida.
  - Nesta situação, dizemos que **rejeitamos** H_0.

Conceitos básicos e terminologias

- **Def.:** A **hipótese nula (H_0)** deve conter uma informação de igualdade ($=$, $\leq$ ou $\geq$).
- **Def.:** A **hipótese alternativa (H_1)** deve conter uma informação de desigualdade estrita ($\neq$, $<$ ou $>$).
- **OBS 1:** sempre que não existir evidências (estatísticas) suficientemente contrárias a H_0, então H_0 é escolhida.
  - Nesta situação, dizemos que **não rejeitamos** H_0.
- **OBS 2:** sempre que existir evidências (estatísticas) suficientemente contrárias a H_0, então H_1 é escolhida.
  - Nesta situação, dizemos que **rejeitamos** H_0.

Conceitos básicos e terminologias

- **Def.:** A **hipótese nula (H_0)** deve conter uma informação de igualdade ($=$, $\leq$ ou $\geq$).
- **Def.:** A **hipótese alternativa (H_1)** deve conter uma informação de desigualdade estrita ($\neq$, $<$ ou $>$).
- **OBS 1:** sempre que não existir evidências (estatísticas) suficientemente contrárias a H_0, então H_0 é escolhida.
  - Nesta situação, dizemos que **não rejeitamos** H_0.
- **OBS 2:** sempre que existir evidências (estatísticas) suficientemente contrárias a H_0, então H_1 é escolhida.
  - Nesta situação, dizemos que **rejeitamos** H_0.

Tipos de erros e nível de significância

Ao tomarmos uma decisão a respeito de rejeitar ou não uma hipótese podemos estar acertando ou errando a decisão. Este conceito é ilustrado na tabela a seguir:

		Situação Real	
		H0 é verdade	H1 é verdade
Decisão:	Não Rejeitar H0	Correto	**Erro Tipo 2**
	Rejeitar H0	**Erro Tipo 1**	Correto

- **Def.:** A probabilidade do Erro Tipo 1 é chamada de **nível de significância** do teste e será denotada por α, ou seja,

$$\alpha = P[\text{Erro Tipo 1}] = P[\text{ Rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadeiro }]$$

- A probabilidade do Erro Tipo 2 é denotada por β, isto é,

$$\beta = P[\text{Erro Tipo 2}] = P[\text{ Não Rejeitar } H_0 \mid H_1 \text{ verdadeiro }]$$

Tipos de erros e nível de significância

Ao tomarmos uma decisão a respeito de rejeitar ou não uma hipótese podemos estar acertando ou errando a decisão. Este conceito é ilustrado na tabela a seguir:

		Situação Real	
		H0 é verdade	H1 é verdade
Decisão:	Não Rejeitar H0	Correto	**Erro Tipo 2**
	Rejeitar H0	**Erro Tipo 1**	Correto

- **Def.:** A probabilidade do Erro Tipo 1 é chamada de **nível de significância** do teste e será denotada por α, ou seja,

$$\alpha = P[\text{Erro Tipo 1}] = P[\text{ Rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadeiro }]$$

- A probabilidade do Erro Tipo 2 é denotada por β, isto é,

$$\beta = P[\text{Erro Tipo 2}] = P[\text{ Não Rejeitar } H_0 \mid H_1 \text{ verdadeiro }]$$

Tipos de erros e nível de significância

Ao tomarmos uma decisão a respeito de rejeitar ou não uma hipótese podemos estar acertando ou errando a decisão. Este conceito é ilustrado na tabela a seguir:

		Situação Real	
		H0 é verdade	H1 é verdade
Decisão:	Não Rejeitar H0	Correto	**Erro Tipo 2**
	Rejeitar H0	**Erro Tipo 1**	Correto

- **Def.:** A probabilidade do Erro Tipo 1 é chamada de **nível de significância** do teste e será denotada por α, ou seja,

$$\alpha = P[\text{Erro Tipo 1}] = P[\text{ Rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadeiro }]$$

- A probabilidade do Erro Tipo 2 é denotada por β, isto é,

$$\beta = P[\text{Erro Tipo 2}] = P[\text{ Não Rejeitar } H_0 \mid H_1 \text{ verdadeiro }]$$

- A situação ideal é aquela em que ambas as probabilidades α e β são próximas de zero. Entretanto uma probabilidade tende a ter comportamento contrário a outra, ou seja, quando tentamos minimizar α, então β tende a aumentar e vice-versa.

- O Erro Tipo I é considerado o erro mais importante a ser evitado, desta forma, os testes estatísticos escolhem fixar um valor baixo para α, mantendo assim o controle da probabilidade do Erro Tipo I, e então minimizam β.

- A situação ideal é aquela em que ambas as probabilidades α e β são próximas de zero. Entretanto uma probabilidade tende a ter comportamento contrário a outra, ou seja, quando tentamos minimizar α, então β tende a aumentar e vice-versa.

- O Erro Tipo I é considerado o erro mais importante a ser evitado, desta forma, os testes estatísticos escolhem fixar um valor baixo para α, mantendo assim o controle da probabilidade do Erro Tipo I, e então minimizam β.

Estatística do teste

Seja $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)'$ uma amostra aleatória da variável X;

Def.: A **estatística do teste** é uma função da amostra, $W(\mathbf{X})$, que se assumido que H_0 é verdade então essa estatística não depende de parâmetros desconhecidos.

- Em termos práticos, $W(\mathbf{X})$, permitirá que seja definido um valor de corte (VC) para decidir entre H_0 e H_1;
- Esse corte vai depender da distribuição de probabilidade de $W(\mathbf{X})$, quando H_0 for verdadeiro.

Estatística do teste

Seja $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)'$ uma amostra aleatória da variável X;

Def.: A **estatística do teste** é uma função da amostra, $W(\mathbf{X})$, que se assumido que H_0 é verdade então essa estatística não depende de parâmetros desconhecidos.

- Em termos práticos, $W(\mathbf{X})$, permitirá que seja definido um valor de corte (VC) para decidir entre H_0 e H_1;
- Esse corte vai depender da distribuição de probabilidade de $W(\mathbf{X})$, quando H_0 for verdadeiro.

Estatística do teste

Seja $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)'$ uma amostra aleatória da variável X;

Def.: A **estatística do teste** é uma função da amostra, $W(\mathbf{X})$, que se assumido que H_0 é verdade então essa estatística não depende de parâmetros desconhecidos.

- Em termos práticos, $W(\mathbf{X})$, permitirá que seja definido um valor de corte (VC) para decidir entre H_0 e H_1;
- Esse corte vai depender da distribuição de probabilidade de $W(\mathbf{X})$, quando H_0 for verdadeiro.

Estatística do teste

Seja $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)'$ uma amostra aleatória da variável X;

Def.: A **estatística do teste** é uma função da amostra, $W(\mathbf{X})$, que se assumido que H_0 é verdade então essa estatística não depende de parâmetros desconhecidos.

- Em termos práticos, $W(\mathbf{X})$, permitirá que seja definido um valor de corte (VC) para decidir entre H_0 e H_1;
- Esse corte vai depender da distribuição de probabilidade de $W(\mathbf{X})$, quando H_0 for verdadeiro.

Região crítica e regra de decisão

Def.: A **região crítica** (RC), também conhecida como região de rejeição, consiste no conjunto de possíveis valores de $W(\mathbf{X})$ que levam o teste a rejeitar H_0.

- Esta é construida a partir do nível de significância;
- Sob H_0 (assumindo H_0 verdadeiro), então:

$$\alpha = P[\, W(\mathbf{X}) \in \mathbf{RC} \,]$$

- Em termos práticos, se $W(\mathbf{x})$ esta em RC então algo muito extremo foi observado na amostra de tal modo que isso não combina com a hipótese H_0, ou seja, H_0 possívelmente não é a hipótese correta e H_1 deve ser a escolhida;

Regra de decisão via RC:

$$\begin{cases} \text{Se } W(\mathbf{x}) \notin \text{ RC, não rejeita } \mathbf{H_0} \\ \text{Se } W(\mathbf{x}) \in \text{ RC, rejeita } \mathbf{H_0} \end{cases}$$

Região crítica e regra de decisão

Def.: A **região crítica** (RC), também conhecida como região de rejeição, consiste no conjunto de possíveis valores de $W(\mathbf{X})$ que levam o teste a rejeitar H_0.

- Esta é construida a partir do nível de significância;
- Sob H_0 (assumindo H_0 verdadeiro), então:

$$\alpha = P[\, W(\mathbf{X}) \in \mathbf{RC} \,]$$

- Em termos práticos, se $W(\mathbf{x})$ esta em RC então algo muito extremo foi observado na amostra de tal modo que isso não combina com a hipótese H_0, ou seja, H_0 possívelmente não é a hipótese correta e H_1 deve ser a escolhida;

Regra de decisão via RC:

$$\begin{cases} \text{Se } W(\mathbf{x}) \notin \text{ RC, não rejeita } \mathbf{H_0} \\ \text{Se } W(\mathbf{x}) \in \text{ RC, rejeita } \mathbf{H_0} \end{cases}$$

Região crítica e regra de decisão

Def.: A **região crítica** (RC), também conhecida como região de rejeição, consiste no conjunto de possíveis valores de $W(\mathbf{X})$ que levam o teste a rejeitar H_0.

- Esta é construida a partir do nível de significância;
- Sob H_0 (assumindo H_0 verdadeiro), então:

$$\alpha = P[\, W(\mathbf{X}) \in \mathbf{RC}\,]$$

- Em termos práticos, se $W(\mathbf{x})$ esta em RC então algo muito extremo foi observado na amostra de tal modo que isso não combina com a hipótese H_0, ou seja, H_0 possívelmente não é a hipótese correta e H_1 deve ser a escolhida;

Regra de decisão via RC:

$$\begin{cases} \text{Se } W(\mathbf{x}) \notin \text{ RC, não rejeita } \mathbf{H_0} \\ \text{Se } W(\mathbf{x}) \in \text{ RC, rejeita } \mathbf{H_0} \end{cases}$$

Região crítica e regra de decisão

Def.: A **região crítica** (RC), também conhecida como região de rejeição, consiste no conjunto de possíveis valores de $W(\mathbf{X})$ que levam o teste a rejeitar H_0.

- Esta é construida a partir do nível de significância;
- Sob H_0 (assumindo H_0 verdadeiro), então:

$$\alpha = P[\, W(\mathbf{X}) \in \mathbf{RC}\,]$$

- Em termos práticos, se $W(\mathbf{x})$ esta em RC então algo muito extremo foi observado na amostra de tal modo que isso não combina com a hipótese H_0, ou seja, H_0 possívelmente não é a hipótese correta e H_1 deve ser a escolhida;

Regra de decisão via RC:

$$\begin{cases} \text{Se } W(\mathbf{x}) \notin \text{ RC, não rejeita } \mathbf{H_0} \\ \text{Se } W(\mathbf{x}) \in \text{ RC, rejeita } \mathbf{H_0} \end{cases}$$

p-valor e regra de decisão

Def.: Sob H_0, o **p-valor** é a probabilidade de se obter uma estatística do teste $W(\mathbf{X})$ mais extrema do que aquela obtida na amostra observada, $W(\mathbf{x})$.

Regra de decisão via p-valor:

$$\begin{cases} \text{Se p-valor} \geq \alpha, & \text{não rejeita } H_0 \\ \text{Se p-valor} < \alpha, & \text{rejeita } H_0 \end{cases}$$

- **OBS:** a regra de decisão via p-valor é equivalente a regra de decisão via RC.

p-valor e regra de decisão

Def.: Sob H_0, o **p-valor** é a probabilidade de se obter uma estatística do teste $W(\mathbf{X})$ mais extrema do que aquela obtida na amostra observada, $W(\mathbf{x})$.

Regra de decisão via p-valor:

$$\begin{cases} \text{Se p-valor} \geq \alpha, & \text{não rejeita } H_0 \\ \text{Se p-valor} < \alpha, & \text{rejeita } H_0 \end{cases}$$

- **OBS:** a regra de decisão via p-valor é equivalente a regra de decisão via RC.

p-valor e regra de decisão

Def.: Sob H_0, o **p-valor** é a probabilidade de se obter uma estatística do teste $W(\mathbf{X})$ mais extrema do que aquela obtida na amostra observada, $W(\mathbf{x})$.

Regra de decisão via p-valor:

$$\begin{cases} \text{Se p-valor} \geq \alpha, \text{ não rejeita } H_0 \\ \text{Se p-valor} < \alpha, \text{ rejeita } H_0 \end{cases}$$

- **OBS:** a regra de decisão via p-valor é equivalente a regra de decisão via RC.

Teste para a média populacional

Resultados importantes (aulas anteriores)

Seja $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)'$ uma a.a. de uma população representada pela v.a. X, em que a média populacional é $\mu = E[X]$ e a variância populacional é $\sigma^2 = Var[X]$.

Sabemos que:

- Se σ^2 é conhecido, então:

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right) \quad \sim^a \quad Normal(0, 1)$$

- Se σ^2 é desconhecido, trocamos σ por S, então:

$$T = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \right) \quad \sim^a \quad t_{(n-1)}$$

em que $t_{(n-1)}$ denota a distribuição t-Student com $n - 1$ graus de liberdade.

Resultados importantes (aulas anteriores)

Seja $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)'$ uma a.a. de uma população representada pela v.a. X, em que a média populacional é $\mu = E[X]$ e a variância populacional é $\sigma^2 = Var[X]$.

Sabemos que:

- Se σ^2 é conhecido, então:

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right) \quad \sim^a \quad Normal(0, 1)$$

- Se σ^2 é desconhecido, trocamos σ por S, então:

$$T = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \right) \quad \sim^a \quad t_{(n-1)}$$

em que $t_{(n-1)}$ denota a distribuição t-Student com $n - 1$ graus de liberdade.

Resultados importantes (aulas anteriores)

Seja $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)'$ uma a.a. de uma população representada pela v.a. X, em que a média populacional é $\mu = E[X]$ e a variância populacional é $\sigma^2 = Var[X]$.

Sabemos que:

- Se σ^2 é conhecido, então:

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right) \quad \sim^a \quad Normal(0, 1)$$

- Se σ^2 é desconhecido, trocamos σ por S, então:

$$T = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \right) \quad \sim^a \quad t_{(n-1)}$$

em que $t_{(n-1)}$ denota a distribuição t-Student com $n - 1$ graus de liberdade.

Nomenclatura

- **Teste Z**: teste para média quando a variância é conhecida.

- **Teste T**: teste para média quando a variância é desconhecida.

OBS: No que segue, faremos todo desenvolvimento assumindo σ^2 **desconhecido**, portanto iremos deduzir o **Teste T**. Para situações em que σ^2 é **conhecido**, os resultados são análogos, apenas trocando a estatística T pela Z.

Unilateral à Direita

Teste T - Unilateral à Direita

Unilateral à Direita: a hipótese alternativa afirma que a média populacional esta a direita de μ_0, isto é,

$$\begin{cases} H_0: & \mu \leq \mu_0 \\ H_1: & \mu > \mu_0 \end{cases} \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad \begin{cases} H_0: & \mu = \mu_0 \\ H_1: & \mu > \mu_0 \end{cases}$$

- Sob H_0, adotamos o valor mais extremo, $\mu = \mu_0$, logo:

$$T_0 = \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right) \quad \sim \quad t_{(n-1)}$$

Teste T - Unilateral à Direita

Unilateral à Direita: a hipótese alternativa afirma que a média populacional esta a direita de μ_0, isto é,

$$\begin{cases} H_0: & \mu \leq \mu_0 \\ H_1: & \mu > \mu_0 \end{cases} \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad \begin{cases} H_0: & \mu = \mu_0 \\ H_1: & \mu > \mu_0 \end{cases}$$

- Sob H_0, adotamos o valor mais extremo, $\mu = \mu_0$, logo:

$$T_0 = \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right) \quad \sim \quad t_{(n-1)}$$

Teste T - Unilateral à Direita

Unilateral à Direita: a hipótese alternativa afirma que a média populacional esta a direita de μ_0, isto é,

$$\begin{cases} H_0: & \mu \leq \mu_0 \\ H_1: & \mu > \mu_0 \end{cases} \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad \begin{cases} H_0: & \mu = \mu_0 \\ H_1: & \mu > \mu_0 \end{cases}$$

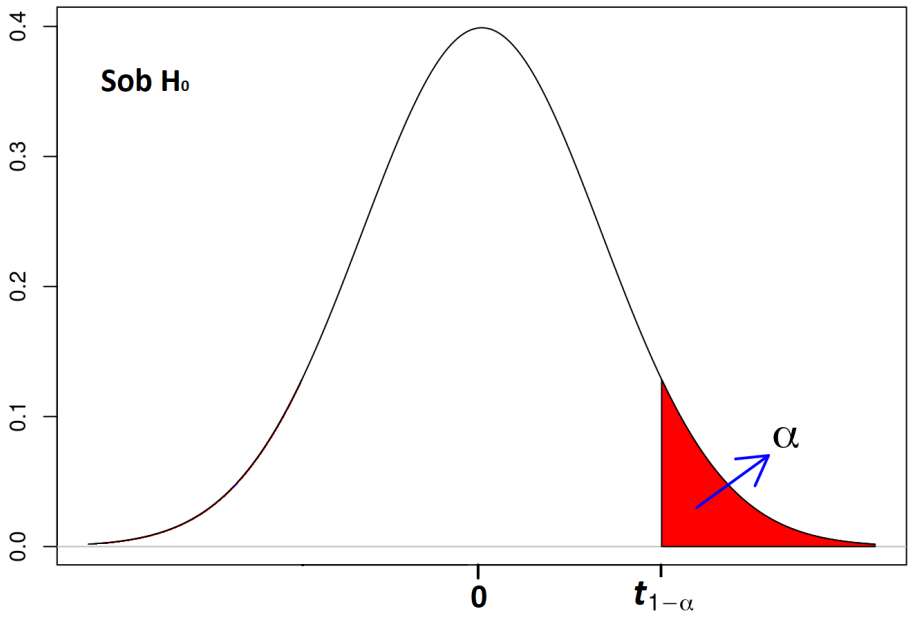
- Sob H_0, adotamos o valor mais extremo, $\mu = \mu_0$, logo:

$$T_0 = \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right) \quad \sim \quad t_{(n-1)}$$

Teste T - Unilateral à Direita

- Dado o nível de significância α, sob H_0, temos:

$$\alpha = P\left[T_0 \ > \ t_{(1-\alpha;\, n-1)}\right]$$



Teste T - Unilateral à Direita

Se $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)'$ é amostra observada, então:

- $\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i$ é a média amostral observada;
- $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ é a estatística observada (sob H_0);

Região Crítica para T_0:

$$RC_{T_0} : \left(t_{(1-\alpha;\, n-1)} \ , \ +\infty \right)$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se $t_0 > t_{(1-\alpha;\, n-1)}$.

Cálculo do p-valor:

- A probabilidade da estatística do teste, T_0, ser mais extrema do que t_0 é dada por:

$$\text{p-valor} = P[\, T_0 > t_0 \,] = 1 - P[\, T_0 < t_0 \,]$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se p-valor $< \alpha$.

Teste T - Unilateral à Direita

Se $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)'$ é amostra observada, então:

- $\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i$ é a média amostral observada;
- $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ é a estatística observada (sob H_0);

Região Crítica para T_0:

$$RC_{T_0} : \left(t_{(1-\alpha;\, n-1)} \ , \ +\infty \right)$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se $t_0 > t_{(1-\alpha;\, n-1)}$.

Cálculo do p-valor:

- A probabilidade da estatística do teste, T_0, ser mais extrema do que t_0 é dada por:

$$\text{p-valor} = P[\, T_0 > t_0 \,] = 1 - P[\, T_0 < t_0 \,]$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se p-valor $< \alpha$.

Teste T - Unilateral à Direita

Se $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)'$ é amostra observada, então:

- $\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i$ é a média amostral observada;
- $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ é a estatística observada (sob H_0);

Região Crítica para T_0:

$$RC_{T_0} : \left(t_{(1-\alpha;\, n-1)} \ , \ +\infty \right)$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se $t_0 > t_{(1-\alpha;\, n-1)}$.

Cálculo do p-valor:

- A probabilidade da estatística do teste, T_0, ser mais extrema do que t_0 é dada por:

$$\text{p-valor} = P[\, T_0 > t_0 \,] = 1 - P[\, T_0 < t_0 \,]$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se p-valor $< \alpha$.

Unilateral à Esquerda

Teste T - Unilateral à Esquerda

Unilateral à Esquerda: a hipótese alternativa afirma que a média populacional esta a esquerda de μ_0, isto é,

$$\begin{cases} H_0: & \mu \geq \mu_0 \\ H_1: & \mu < \mu_0 \end{cases} \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad \begin{cases} H_0: & \mu = \mu_0 \\ H_1: & \mu < \mu_0 \end{cases}$$

- Sob H_0, adotamos o valor mais extremo, $\mu = \mu_0$, assim utilizaremos a mesma estatística do teste do caso bilateral:

$$T_0 = \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right) \quad \sim \quad t_{(n-1)}$$

Teste T - Unilateral à Esquerda

Unilateral à Esquerda: a hipótese alternativa afirma que a média populacional esta a esquerda de μ_0, isto é,

$$\begin{cases} H_0: & \mu \geq \mu_0 \\ H_1: & \mu < \mu_0 \end{cases} \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad \begin{cases} H_0: & \mu = \mu_0 \\ H_1: & \mu < \mu_0 \end{cases}$$

- Sob H_0, adotamos o valor mais extremo, $\mu = \mu_0$, assim utilizaremos a mesma estatística do teste do caso bilateral:

$$T_0 = \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right) \quad \sim \quad t_{(n-1)}$$

Teste T - Unilateral à Esquerda

Unilateral à Esquerda: a hipótese alternativa afirma que a média populacional esta a esquerda de μ_0, isto é,

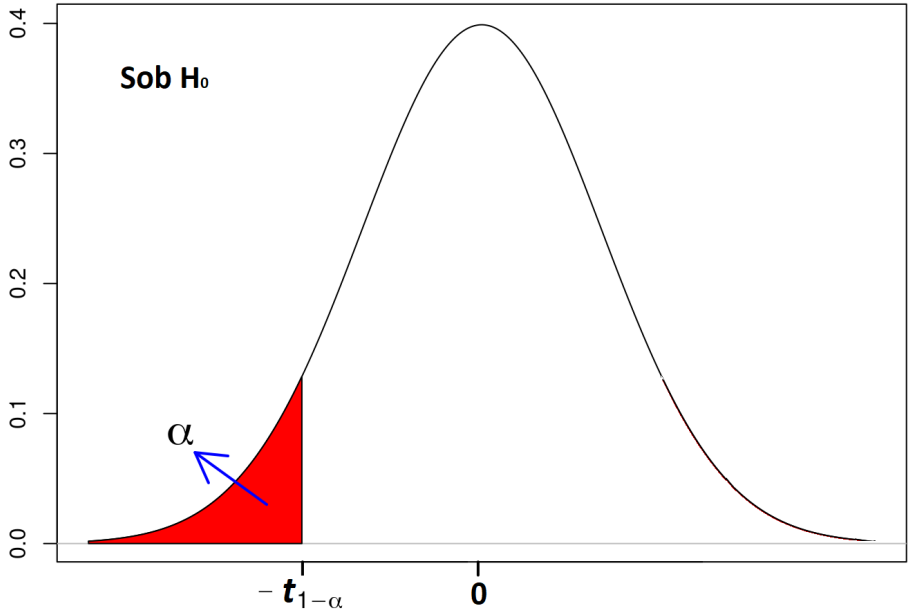
$$\begin{cases} H_0: & \mu \geq \mu_0 \\ H_1: & \mu < \mu_0 \end{cases} \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad \begin{cases} H_0: & \mu = \mu_0 \\ H_1: & \mu < \mu_0 \end{cases}$$

- Sob H_0, adotamos o valor mais extremo, $\mu = \mu_0$, assim utilizaremos a mesma estatística do teste do caso bilateral:

$$T_0 = \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right) \quad \sim \quad t_{(n-1)}$$

- Dado o nível de significância α, sob H_0, temos:

$$\alpha = P\left[T_0 \ < \ -t_{(1-\alpha;\, n-1)}\right]$$



Teste T - Unilateral à Esquerda

Se $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)'$ é amostra observada, então:

- $\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i$ é a média amostral observada;
- $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ é a estatística observada (sob H_0);

Região Crítica para T_0:

$$RC_{T_0} : \left(-\infty, -t_{(1-\alpha;\, n-1)}\right)$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se $t_0 < -t_{(1-\alpha;\, n-1)}$.

Cálculo do p-valor:

- A probabilidade da estatística do teste, T_0, ser mais extrema do que t_0 é dada por:

$$\text{p-valor} = P[\, T_0 < t_0 \,]$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se p-valor $< \alpha$.

Teste T - Unilateral à Esquerda

Se $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)'$ é amostra observada, então:

- $\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i$ é a média amostral observada;
- $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ é a estatística observada (sob H_0);

Região Crítica para T_0:

$$RC_{T_0} : \left(-\infty, -t_{(1-\alpha;\, n-1)}\right)$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se $t_0 < -t_{(1-\alpha;\, n-1)}$.

Cálculo do p-valor:

- A probabilidade da estatística do teste, T_0, ser mais extrema do que t_0 é dada por:

$$\text{p-valor} = P[\, T_0 < t_0 \,]$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se p-valor $< \alpha$.

Teste T - Unilateral à Esquerda

Se $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)'$ é amostra observada, então:

- $\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i$ é a média amostral observada;
- $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ é a estatística observada (sob H_0);

Região Crítica para T_0:

$$RC_{T_0} : \left(-\infty, -t_{(1-\alpha;\, n-1)}\right)$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se $t_0 < -t_{(1-\alpha;\, n-1)}$.

Cálculo do p-valor:

- A probabilidade da estatística do teste, T_0, ser mais extrema do que t_0 é dada por:

$$\text{p-valor} = P[\, T_0 < t_0 \,]$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se p-valor $< \alpha$.

Bilateral

Teste T - Bilateral

Seja μ_0 um valor real qualquer pré-definido, então:

Bilateral: a hipótese alternativa afirma que a média populacional pode estar a esquerda ou a direita de μ_0, isto é,

$$\begin{cases} H_0: & \mu = \mu_0 \\ H_1: & \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

- Sob H_0, temos que $\mu = \mu_0$ é conhecido, assim podemos utilizar

$$T_0 = \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right) \quad \sim \quad t_{(n-1)}$$

como a estatística do teste.

Teste T - Bilateral

Seja μ_0 um valor real qualquer pré-definido, então:

Bilateral: a hipótese alternativa afirma que a média populacional pode estar a esquerda ou a direita de μ_0, isto é,

$$\begin{cases} H_0: & \mu = \mu_0 \\ H_1: & \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

- Sob H_0, temos que $\mu = \mu_0$ é conhecido, assim podemos utilizar

$$T_0 = \left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right) \quad \sim \quad t_{(n-1)}$$

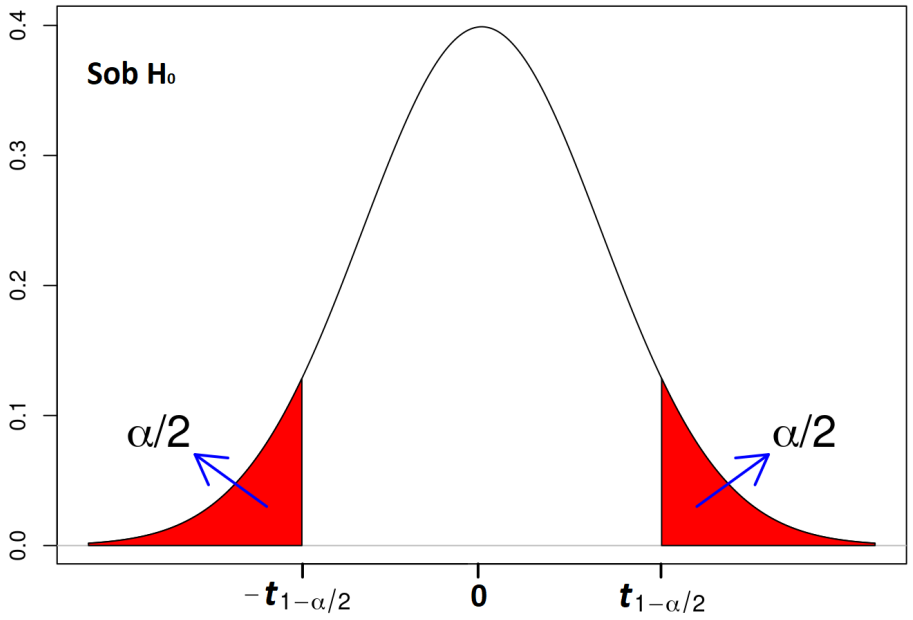
como a estatística do teste.

- Dado o nível de significância α, existem valores $t_{(\alpha/2;\, n-1)}$ e $t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}$, tais que

$$1 - \alpha = P\left[t_{(\alpha/2;\, n-1)} < T_0 < t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}\right]$$

  - Por conta da simetria, temos $t_{(\alpha/2;\, n-1)} = -t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}$, logo

$$1 - \alpha = P\left[-t_{(1-\alpha/2;\, n-1)} < T_0 < t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}\right]$$



Teste T - Bilateral

Se $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)'$ é amostra observada, então:

- $\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i$ é a média amostral observada;
- $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ é a estatística observada (sob H_0);

Região Crítica para T_0:

$$RC_{T_0} : \left(-\infty, -t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}\right) \cup \left(t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}\ ,\ +\infty\right)$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se $|t_0| > t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}$.

Cálculo do p-valor:

Sob H_0, a probabilidade da estatística do teste, T_0, ser mais extrema do que t_0 é dada por:

$$\text{p-valor} = P[\ T_0 < -|t_0|\ ] + P[\ T_0 > |t_0|\ ] = 2\,(1 - P[\ T_0 < |t_0|\ ])$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se p-valor $< \alpha$.

Teste T - Bilateral

Se $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)'$ é amostra observada, então:

- $\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i$ é a média amostral observada;
- $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ é a estatística observada (sob H_0);

Região Crítica para T_0:

$$RC_{T_0} : \left(-\infty, -t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}\right) \cup \left(t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}\ ,\ +\infty\right)$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se $|t_0| > t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}$.

Cálculo do p-valor:

Sob H_0, a probabilidade da estatística do teste, T_0, ser mais extrema do que t_0 é dada por:

$$\text{p-valor} = P[\ T_0 < -|t_0|\ ] + P[\ T_0 > |t_0|\ ] = 2\,(1 - P[\ T_0 < |t_0|\ ])$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se p-valor $< \alpha$.

Teste T - Bilateral

Se $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)'$ é amostra observada, então:

- $\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i$ é a média amostral observada;
- $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ é a estatística observada (sob H_0);

Região Crítica para T_0:

$$RC_{T_0} : \left(-\infty, -t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}\right) \cup \left(t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}\ ,\ +\infty\right)$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se $|t_0| > t_{(1-\alpha/2;\, n-1)}$.

Cálculo do p-valor:

Sob H_0, a probabilidade da estatística do teste, T_0, ser mais extrema do que t_0 é dada por:

$$\text{p-valor} = P[\ T_0 < -|t_0|\ ] + P[\ T_0 > |t_0|\ ] = 2\,(1 - P[\ T_0 < |t_0|\ ])$$

- Regra: rejeita H_0 a favor de H_1 se p-valor $< \alpha$.

Exemplos

Exemplo 1

O INMETRO afirma que um modelo de carro consome em média 1 litro de gasolina a cada 12 km, mas o fabricante acredita que o carro pode ser mais econômico nas mesmas condições.

Em uma amostra com 36 veículos foi obtido média de 12.217 km/l com desvio padrão de 1 km/l.

Ao nível de 1% de significância, podemos afirmar que o fabricante tem razão?

- Solução:
  - Teste: (unilateral à direita)

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 12 \\ H_1 : \mu > 12 \end{cases} \Rightarrow^{\text{(equivalente)}} \begin{cases} H_0 : \mu \leq 12 \\ H_1 : \mu > 12 \end{cases}$$

- Amostra: $n = 36$, $\bar{x} = 12.217$, $s = 1$
- Variância: $\sigma^2 = ?$ (**desconhecida**)
- Teste adequado: *teste T unilateral a direita*

Exemplo 1

O INMETRO afirma que um modelo de carro consome em média 1 litro de gasolina a cada 12 km, mas o fabricante acredita que o carro pode ser mais econômico nas mesmas condições.

Em uma amostra com 36 veículos foi obtido média de 12.217 km/l com desvio padrão de 1 km/l.

Ao nível de 1% de significância, podemos afirmar que o fabricante tem razão?

- Solução:
  - Teste: (unilateral à direita)

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 12 \\ H_1 : \mu > 12 \end{cases} \Rightarrow^{\text{(equivalente)}} \begin{cases} H_0 : \mu \leq 12 \\ H_1 : \mu > 12 \end{cases}$$

- Amostra: $n = 36$, $\bar{x} = 12.217$, $s = 1$
- Variância: $\sigma^2 = ?$ (**desconhecida**)
- Teste adequado: *teste T unilateral a direita*

Exemplo 1

O INMETRO afirma que um modelo de carro consome em média 1 litro de gasolina a cada 12 km, mas o fabricante acredita que o carro pode ser mais econômico nas mesmas condições.

Em uma amostra com 36 veículos foi obtido média de 12.217 km/l com desvio padrão de 1 km/l.

Ao nível de 1% de significância, podemos afirmar que o fabricante tem razão?

- Solução:
  - Teste: (unilateral à direita)

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 12 \\ H_1 : \mu > 12 \end{cases} \Rightarrow^{\text{(equivalente)}} \begin{cases} H_0 : \mu \leq 12 \\ H_1 : \mu > 12 \end{cases}$$

- Amostra: $n = 36$, $\bar{x} = 12.217$, $s = 1$
- Variância: $\sigma^2 = ?$ (**desconhecida**)
- Teste adequado: *teste T unilateral a direita*

Exemplo 1

O INMETRO afirma que um modelo de carro consome em média 1 litro de gasolina a cada 12 km, mas o fabricante acredita que o carro pode ser mais econômico nas mesmas condições.

Em uma amostra com 36 veículos foi obtido média de 12.217 km/l com desvio padrão de 1 km/l.

Ao nível de 1% de significância, podemos afirmar que o fabricante tem razão?

- Solução:
  - Teste: (unilateral à direita)

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 12 \\ H_1 : \mu > 12 \end{cases} \Rightarrow^{\text{(equivalente)}} \begin{cases} H_0 : \mu \leq 12 \\ H_1 : \mu > 12 \end{cases}$$

- Amostra: $n = 36$, $\bar{x} = 12.217$, $s = 1$
- Variância: $\sigma^2 = ?$ (**desconhecida**)
- Teste adequado: *teste T unilateral a direita*

Exemplo 1 - continuação

- Est. do Teste (sob H_0):

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 12}{S/\sqrt{n}} \qquad \sim t_{(n-1)}$$

- Est. observada: $t_0 = \frac{12.217-12}{1/\sqrt{36}} \approx 1.3$
- Tabela da t-Student: $t_{(1-\alpha;n-1)} = t_{(0.99;35)} = 2.4377$
- Resultado do teste: como $t_0 < t_{(1-\alpha;n-1)}$, não rejeitamos H_0, ou seja, ao nível de 1% não foi encontrado na amostra evidências estatísticas suficientes para rejeitar a afirmação do INMETRO.

Exemplo 1 - continuação

- Est. do Teste (sob H_0):

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 12}{S/\sqrt{n}} \qquad \sim t_{(n-1)}$$

- Est. observada: $t_0 = \frac{12.217-12}{1/\sqrt{36}} \approx 1.3$
- Tabela da t-Student: $t_{(1-\alpha;n-1)} = t_{(0.99;35)} = 2.4377$
- Resultado do teste: como $t_0 < t_{(1-\alpha;n-1)}$, não rejeitamos H_0, ou seja, ao nível de 1% não foi encontrado na amostra evidências estatísticas suficientes para rejeitar a afirmação do INMETRO.

Exemplo 1 - continuação

- Est. do Teste (sob H_0):

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 12}{S/\sqrt{n}} \qquad \sim t_{(n-1)}$$

- Est. observada: $t_0 = \frac{12.217-12}{1/\sqrt{36}} \approx 1.3$
- Tabela da t-Student: $t_{(1-\alpha;n-1)} = t_{(0.99;35)} = 2.4377$
- Resultado do teste: como $t_0 < t_{(1-\alpha;n-1)}$, não rejeitamos H_0, ou seja, ao nível de 1% não foi encontrado na amostra evidências estatísticas suficientes para rejeitar a afirmação do INMETRO.

Exemplo 1 - continuação

- Est. do Teste (sob H_0):

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 12}{S/\sqrt{n}} \qquad \sim t_{(n-1)}$$

- Est. observada: $t_0 = \frac{12.217-12}{1/\sqrt{36}} \approx 1.3$
- Tabela da t-Student: $t_{(1-\alpha;n-1)} = t_{(0.99;35)} = 2.4377$
- Resultado do teste: como $t_0 < t_{(1-\alpha;n-1)}$, não rejeitamos H_0, ou seja, ao nível de 1% não foi encontrado na amostra evidências estatísticas suficientes para rejeitar a afirmação do INMETRO.

Exemplo 1 - continuação

- Repetindo o teste agora via p-valor:
  - Calculo do p-valor:

$$
\begin{aligned}
\text{p-valor} &= P[T_0 > t_0] \\
&= P[T_0 > 1.3] \\
&= 1 - P[T_0 < 1.3] \\
&\approx 1 - 0.9 \quad \text{**Tabela da t-Student, valor nem sempre disponível**} \\
&= 0.1
\end{aligned}
$$

  - Resultado do teste: como p-valor $> \alpha$, então não rejeitamos H_0, ou seja, ao nível de 1% não foi encontrado na amostra evidências estatísticas suficientes para rejeitar a afirmação do INMETRO.

Exemplo 1 - continuação

- Repetindo o teste agora via p-valor:
  - Calculo do p-valor:

$$
\begin{aligned}
\text{p-valor} &= P[T_0 > t_0] \\
&= P[T_0 > 1.3] \\
&= 1 - P[T_0 < 1.3] \\
&\approx 1 - 0.9 \quad \text{**Tabela da t-Student, valor nem sempre disponível**} \\
&= 0.1
\end{aligned}
$$

  - Resultado do teste: como p-valor $> \alpha$, então não rejeitamos H_0, ou seja, ao nível de 1% não foi encontrado na amostra evidências estatísticas suficientes para rejeitar a afirmação do INMETRO.

Exemplo 2

Uma fabrica de notebooks afirma que as baterias dos seus laptops duram em média pelo menos 10 horas em uso moderado. Em similaridade com outros aparelhos o desvio padrão é de 2 horas.

a) Se uma amostra foi coletada, qual teste é adequado para verificar se o fabricante esta correto?

b) Sabendo que a amostra com 43 aparelhos apresentou média de 9 horas e fixando a probabilidade do erro tipo 1 igual a 5%, verifique o resultado do teste.

Solução:

a) Devemos verificar se existem evidências contrárias a afirmação do fabricante, ou seja,

$$\begin{cases} H_0 : \mu \geq 10 \\ H_1 : \mu < 10 \end{cases}$$

Além do mais, como $\sigma^2 = 2^2 = 4$ temos que a variância populacional é conhecida. Assim, o mais adequado é o *teste Z unilateral à esquerdar*.

Exemplo 2

Uma fabrica de notebooks afirma que as baterias dos seus laptops duram em média pelo menos 10 horas em uso moderado. Em similaridade com outros aparelhos o desvio padrão é de 2 horas.

a) Se uma amostra foi coletada, qual teste é adequado para verificar se o fabricante esta correto?

b) Sabendo que a amostra com 43 aparelhos apresentou média de 9 horas e fixando a probabilidade do erro tipo 1 igual a 5%, verifique o resultado do teste.

Solução:

a) Devemos verificar se existem evidências contrárias a afirmação do fabricante, ou seja,

$$\begin{cases} H_0 : \mu \geq 10 \\ H_1 : \mu < 10 \end{cases}$$

Além do mais, como $\sigma^2 = 2^2 = 4$ temos que a variância populacional é conhecida. Assim, o mais adequado é o *teste Z unilateral à esquerdar*.

Exemplo 2 - continuação

b)

- Amostra: $n = 43$, $\bar{x} = 9$
- Nível de significância: $\alpha = P[\text{Erro tipo 1}] = 0.05$
- Est. do Teste para variância conhecida (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 10}{2/\sqrt{43}} \qquad \sim Normal(0, 1)$$

- Estatística observada:

$$z_0 = \frac{\bar{x} - 10}{2/\sqrt{43}} = \frac{9 - 10}{2/\sqrt{43}} \approx -3.28$$

- Tabela da Normal: $-z_{(1-\alpha)} = -z_{(0.95)} \approx -1.64$
- Como $z_0 < -z_{(1-\alpha)}$, então rejeitamos H_0. Ou seja, ao nível de 5% de significância foi encontrado evidências estatísticas de que os notebooks não possuem a durabilidade de bateria informada pelo fabricante.

Exemplo 2 - continuação

b)

- Amostra: $n = 43$, $\bar{x} = 9$
- Nível de significância: $\alpha = P[\text{Erro tipo 1}] = 0.05$
- Est. do Teste para variância conhecida (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 10}{2/\sqrt{43}} \qquad \sim Normal(0, 1)$$

- Estatística observada:

$$z_0 = \frac{\bar{x} - 10}{2/\sqrt{43}} = \frac{9 - 10}{2/\sqrt{43}} \approx -3.28$$

- Tabela da Normal: $-z_{(1-\alpha)} = -z_{(0.95)} \approx -1.64$
- Como $z_0 < -z_{(1-\alpha)}$, então rejeitamos H_0. Ou seja, ao nível de 5% de significância foi encontrado evidências estatísticas de que os notebooks não possuem a durabilidade de bateria informada pelo fabricante.

Exemplo 2 - continuação

b)

- Amostra: $n = 43$, $\bar{x} = 9$
- Nível de significância: $\alpha = P[\text{Erro tipo 1}] = 0.05$
- Est. do Teste para variância conhecida (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 10}{2/\sqrt{43}} \qquad \sim Normal(0,1)$$

- Estatística observada:

$$z_0 = \frac{\bar{x} - 10}{2/\sqrt{43}} = \frac{9 - 10}{2/\sqrt{43}} \approx -3.28$$

- Tabela da Normal: $-z_{(1-\alpha)} = -z_{(0.95)} \approx -1.64$
- Como $z_0 < -z_{(1-\alpha)}$, então rejeitamos H_0. Ou seja, ao nível de 5% de significância foi encontrado evidências estatísticas de que os notebooks não possuem a durabilidade de bateria informada pelo fabricante.

Exemplo 2 - continuação

b)

- Amostra: $n = 43$, $\bar{x} = 9$
- Nível de significância: $\alpha = P[\text{Erro tipo 1}] = 0.05$
- Est. do Teste para variância conhecida (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 10}{2/\sqrt{43}} \qquad \sim Normal(0,1)$$

- Estatística observada:

$$z_0 = \frac{\bar{x} - 10}{2/\sqrt{43}} = \frac{9 - 10}{2/\sqrt{43}} \approx -3.28$$

- Tabela da Normal: $-z_{(1-\alpha)} = -z_{(0.95)} \approx -1.64$
- Como $z_0 < -z_{(1-\alpha)}$, então rejeitamos H_0. Ou seja, ao nível de 5% de significância foi encontrado evidências estatísticas de que os notebooks não possuem a durabilidade de bateria informada pelo fabricante.

Exemplo 2 - continuação

b)

- Amostra: $n = 43$, $\bar{x} = 9$
- Nível de significância: $\alpha = P[\text{Erro tipo 1}] = 0.05$
- Est. do Teste para variância conhecida (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 10}{2/\sqrt{43}} \qquad \sim Normal(0,1)$$

- Estatística observada:

$$z_0 = \frac{\bar{x} - 10}{2/\sqrt{43}} = \frac{9 - 10}{2/\sqrt{43}} \approx -3.28$$

- Tabela da Normal: $-z_{(1-\alpha)} = -z_{(0.95)} \approx -1.64$
- Como $z_0 < -z_{(1-\alpha)}$, então rejeitamos H_0. Ou seja, ao nível de 5% de significância foi encontrado evidências estatísticas de que os notebooks não possuem a durabilidade de bateria informada pelo fabricante.

Exemplo 2 - continuação

b)

- Amostra: $n = 43$, $\bar{x} = 9$
- Nível de significância: $\alpha = P[\text{Erro tipo 1}] = 0.05$
- Est. do Teste para variância conhecida (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 10}{2/\sqrt{43}} \qquad \sim Normal(0,1)$$

- Estatística observada:

$$z_0 = \frac{\bar{x} - 10}{2/\sqrt{43}} = \frac{9 - 10}{2/\sqrt{43}} \approx -3.28$$

- Tabela da Normal: $-z_{(1-\alpha)} = -z_{(0.95)} \approx -1.64$
- Como $z_0 < -z_{(1-\alpha)}$, então rejeitamos H_0. Ou seja, ao nível de 5% de significância foi encontrado evidências estatísticas de que os notebooks não possuem a durabilidade de bateria informada pelo fabricante.

Exemplo 2 - continuação

- Teste via p-valor
  - Cálculo do p-valor:

$$\begin{aligned}\text{p-valor} &= P[Z_0 < z_0] = P[Z_0 < -3.28] = \Phi(-3.28) \\ &= 1 - \Phi(3.28) = 1 - 0.99948 = 0.00052\end{aligned}$$

  - Como p-valor $< \alpha$, rejeitamos H_0. Ou seja, ao nível de 5% de significância foi encontrado evidências estatísticas de que os notebooks não possuem a durabilidade de bateria informada pelo fabricante.

Exemplo 2 - continuação

- Teste via p-valor
  - Cálculo do p-valor:

$$\begin{aligned}\text{p-valor} &= P[Z_0 < z_0] = P[Z_0 < -3.28] = \Phi(-3.28) \\ &= 1 - \Phi(3.28) = 1 - 0.99948 = 0.00052\end{aligned}$$

  - Como p-valor $< \alpha$, rejeitamos H_0. Ou seja, ao nível de 5% de significância foi encontrado evidências estatísticas de que os notebooks não possuem a durabilidade de bateria informada pelo fabricante.

Exemplo 3

O PH ideal da água após receber tratamento tem distribuição Normal com média igual 7. Um estudo coletou amostras em 20 pontos escolhidos aleatoriamente, o qual apresentou PH médio igual a 6.5 e variância igual a 3. Determine qual teste estatístico é adequado para verificar se amostra esta dentro do esperado e qual o resultado do teste ao nível de significância de 4%?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 7 \\ H_1 : \mu \neq 7 \end{cases}$$

  - Variância populacional: $\sigma^2 = ?$ (desconhecida)
  - Teste ideal: *teste T bilateral*;
  - Est. do Teste (sob H_0):

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 7}{S/\sqrt{n}} \quad \sim t_{(n-1)}$$

Exemplo 3

O PH ideal da água após receber tratamento tem distribuição Normal com média igual 7. Um estudo coletou amostras em 20 pontos escolhidos aleatoriamente, o qual apresentou PH médio igual a 6.5 e variância igual a 3. Determine qual teste estatístico é adequado para verificar se amostra esta dentro do esperado e qual o resultado do teste ao nível de significância de 4%?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 7 \\ H_1 : \mu \neq 7 \end{cases}$$

  - Variância populacional: $\sigma^2 = ?$ (desconhecida)
  - Teste ideal: *teste T bilateral*;
  - Est. do Teste (sob H_0):

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 7}{S/\sqrt{n}} \quad \sim t_{(n-1)}$$

Exemplo 3

O PH ideal da água após receber tratamento tem distribuição Normal com média igual 7. Um estudo coletou amostras em 20 pontos escolhidos aleatoriamente, o qual apresentou PH médio igual a 6.5 e variância igual a 3. Determine qual teste estatístico é adequado para verificar se amostra esta dentro do esperado e qual o resultado do teste ao nível de significância de 4%?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 7 \\ H_1 : \mu \neq 7 \end{cases}$$

  - Variância populacional: $\sigma^2 = ?$ (desconhecida)
  - Teste ideal: *teste T bilateral*;
  - Est. do Teste (sob H_0):

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 7}{S/\sqrt{n}} \quad \sim t_{(n-1)}$$

Exemplo 3

O PH ideal da água após receber tratamento tem distribuição Normal com média igual 7. Um estudo coletou amostras em 20 pontos escolhidos aleatoriamente, o qual apresentou PH médio igual a 6.5 e variância igual a 3. Determine qual teste estatístico é adequado para verificar se amostra esta dentro do esperado e qual o resultado do teste ao nível de significância de 4%?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 7 \\ H_1 : \mu \neq 7 \end{cases}$$

  - Variância populacional: $\sigma^2 = ?$ (desconhecida)
  - Teste ideal: *teste T bilateral*;
  - Est. do Teste (sob H_0):

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 7}{S/\sqrt{n}} \quad \sim t_{(n-1)}$$

Exemplo 3

O PH ideal da água após receber tratamento tem distribuição Normal com média igual 7. Um estudo coletou amostras em 20 pontos escolhidos aleatoriamente, o qual apresentou PH médio igual a 6.5 e variância igual a 3. Determine qual teste estatístico é adequado para verificar se amostra esta dentro do esperado e qual o resultado do teste ao nível de significância de 4%?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 7 \\ H_1 : \mu \neq 7 \end{cases}$$

  - Variância populacional: $\sigma^2 = ?$ (desconhecida)
  - Teste ideal: *teste T bilateral*;
  - Est. do Teste (sob H_0):

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 7}{S/\sqrt{n}} \qquad \sim t_{(n-1)}$$

Exemplo 3 - continuação

- Amostra: $n = 20$, $\bar{x} = 6.5$ e $s^2 = 3$
- Est. observada: $t_0 = \frac{6.5-7}{\sqrt{3}/\sqrt{20}} \approx -1.29$
- Tabela da t-Student: $t_{(1-\alpha/2\,;\,n-1)} = t_{(0.98;19)} = 2.2047$
- Resultado do teste: Como $|t_0| < t_{(1-\alpha/2\,;\,n-1)}$, não rejeitamos H_0, ou seja, ao nível de 4% não foi encontrado na amostra evidências estatísticas suficientes para descartar que a água estava com PH dentro do ideal.

Exemplo 3 - continuação

- Amostra: $n = 20$, $\bar{x} = 6.5$ e $s^2 = 3$
- Est. observada: $t_0 = \frac{6.5-7}{\sqrt{3}/\sqrt{20}} \approx -1.29$
- Tabela da t-Student: $t_{(1-\alpha/2\,;\,n-1)} = t_{(0.98;19)} = 2.2047$
- Resultado do teste: Como $|t_0| < t_{(1-\alpha/2\,;\,n-1)}$, não rejeitamos H_0, ou seja, ao nível de 4% não foi encontrado na amostra evidências estatísticas suficientes para descartar que a água estava com PH dentro do ideal.

Exemplo 3 - continuação

- Amostra: $n = 20$, $\bar{x} = 6.5$ e $s^2 = 3$
- Est. observada: $t_0 = \frac{6.5-7}{\sqrt{3}/\sqrt{20}} \approx -1.29$
- Tabela da t-Student: $t_{(1-\alpha/2\,;\,n-1)} = t_{(0.98;19)} = 2.2047$
- Resultado do teste: Como $|t_0| < t_{(1-\alpha/2\,;\,n-1)}$, não rejeitamos H_0, ou seja, ao nível de 4% não foi encontrado na amostra evidências estatísticas suficientes para descartar que a água estava com PH dentro do ideal.

Exemplo 3 - continuação

- Amostra: $n = 20$, $\bar{x} = 6.5$ e $s^2 = 3$
- Est. observada: $t_0 = \frac{6.5-7}{\sqrt{3}/\sqrt{20}} \approx -1.29$
- Tabela da t-Student: $t_{(1-\alpha/2\,;\,n-1)} = t_{(0.98;19)} = 2.2047$
- Resultado do teste: Como $|t_0| < t_{(1-\alpha/2\,;\,n-1)}$, não rejeitamos H_0, ou seja, ao nível de 4% não foi encontrado na amostra evidências estatísticas suficientes para descartar que a água estava com PH dentro do ideal.

Exemplo 3 - continuação

- Repetindo o teste agora via p-valor:
  - Calculo do p-valor:

$$
\begin{aligned}
\text{p-valor} &= 2 * (1 - P[T_0 < |t_0|]) \\
&= 2 * (1 - P[T_0 < 1.29]) \\
&= 2 * (1 - 0.8937) \quad \text{**Não disponível na tabela do curso**} \\
&= 0.2126
\end{aligned}
$$

  - Resultado do teste: como p-valor $> \alpha$, então não rejeitamos H_0, ou seja, ao nível de 4% não foi encontrado na amostra evidências estatísticas suficientes para descartar que a água estava com PH dentro do ideal.

Exemplo 3 - continuação

- Repetindo o teste agora via p-valor:
  - Calculo do p-valor:

$$
\begin{aligned}
\text{p-valor} &= 2 * (1 - P[T_0 < |t_0|]) \\
&= 2 * (1 - P[T_0 < 1.29]) \\
&= 2 * (1 - 0.8937) \quad \text{**Não disponível na tabela do curso**} \\
&= 0.2126
\end{aligned}
$$

  - Resultado do teste: como p-valor $> \alpha$, então não rejeitamos H_0, ou seja, ao nível de 4% não foi encontrado na amostra evidências estatísticas suficientes para descartar que a água estava com PH dentro do ideal.

Teste Z para a proporção populacional

Testes para a proporção populacional

Suponha que deseja-se testar uma afirmação a respeito da proporção (p) de indivíduos da população que possuem determinado atributo. Assim, para um valor fixo qualquer $p_0 \in (0, 1)$, temos os seguintes tipos de testes:

a) **Unilateral a direita**

$$\begin{cases} H_0: & p \leq p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases} \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases}$$

b) **Unilateral a esquerda**

$$\begin{cases} H_0: & p \geq p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases} \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases}$$

c) **Bilateral**

$$\begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p \neq p_0 \end{cases}$$

Testes para a proporção populacional

Suponha que deseja-se testar uma afirmação a respeito da proporção (p) de indivíduos da população que possuem determinado atributo. Assim, para um valor fixo qualquer $p_0 \in (0, 1)$, temos os seguintes tipos de testes:

a) **Unilateral a direita**

$$\begin{cases} H_0: & p \leq p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases} \quad \text{ou, equivalentemente,} \quad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases}$$

b) **Unilateral a esquerda**

$$\begin{cases} H_0: & p \geq p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases} \quad \text{ou, equivalentemente,} \quad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases}$$

c) **Bilateral**

$$\begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p \neq p_0 \end{cases}$$

Testes para a proporção populacional

Suponha que deseja-se testar uma afirmação a respeito da proporção (p) de indivíduos da população que possuem determinado atributo. Assim, para um valor fixo qualquer $p_0 \in (0, 1)$, temos os seguintes tipos de testes:

a) **Unilateral a direita**

$$\begin{cases} H_0: & p \leq p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases} \quad \text{ou, equivalentemente,} \quad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases}$$

b) **Unilateral a esquerda**

$$\begin{cases} H_0: & p \geq p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases} \quad \text{ou, equivalentemente,} \quad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases}$$

c) **Bilateral**

$$\begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p \neq p_0 \end{cases}$$

Testes para a proporção populacional

Suponha que deseja-se testar uma afirmação a respeito da proporção (p) de indivíduos da população que possuem determinado atributo. Assim, para um valor fixo qualquer $p_0 \in (0, 1)$, temos os seguintes tipos de testes:

a) **Unilateral a direita**

$$\begin{cases} H_0: & p \leq p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases} \quad \text{ou, equivalentemente,} \quad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases}$$

b) **Unilateral a esquerda**

$$\begin{cases} H_0: & p \geq p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases} \quad \text{ou, equivalentemente,} \quad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases}$$

c) **Bilateral**

$$\begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p \neq p_0 \end{cases}$$

Testes para a proporção populacional

Suponha que deseja-se testar uma afirmação a respeito da proporção (p) de indivíduos da população que possuem determinado atributo. Assim, para um valor fixo qualquer $p_0 \in (0, 1)$, temos os seguintes tipos de testes:

a) **Unilateral a direita**

$$\begin{cases} H_0: & p \leq p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases} \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases}$$

b) **Unilateral a esquerda**

$$\begin{cases} H_0: & p \geq p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases} \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases}$$

c) **Bilateral**

$$\begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p \neq p_0 \end{cases}$$

Testes para a proporção populacional

Suponha que deseja-se testar uma afirmação a respeito da proporção (p) de indivíduos da população que possuem determinado atributo. Assim, para um valor fixo qualquer $p_0 \in (0, 1)$, temos os seguintes tipos de testes:

a) **Unilateral a direita**

$$\begin{cases} H_0: & p \leq p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases} \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases}$$

b) **Unilateral a esquerda**

$$\begin{cases} H_0: & p \geq p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases} \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases}$$

c) **Bilateral**

$$\begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p \neq p_0 \end{cases}$$

Proporção populacional - lembrete

- Se $X \sim Bernoulli(p)$, então

$$X = \begin{cases} 1: & \text{se o indivíduo possui a característica} \\ 0: & \text{se não possui a característica} \end{cases}$$

Além do mais

$$\mu = E[X] = p \quad \text{e} \quad \sigma^2 = Var[X] = p(1-p)$$

- Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. de X, então:
  - Estimador pontual usual é a proporção amostral, mas essa é igual a média amostral

$$\hat{p} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} = \bar{X}$$

  - Pelo TCL, temos que para amostras grandes

$$Z = \left(\frac{\hat{p} - p}{\sigma / \sqrt{n}} \right) \sim^a Normal(0, 1)$$

em que $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$.

Proporção populacional - lembrete

- Se $X \sim Bernoulli(p)$, então

$$X = \begin{cases} 1: & \text{se o indivíduo possui a característica} \\ 0: & \text{se não possui a característica} \end{cases}$$

Além do mais

$$\mu = E[X] = p \quad \text{e} \quad \sigma^2 = Var[X] = p(1-p)$$

- Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. de X, então:
  - Estimador pontual usual é a proporção amostral, mas essa é igual a média amostral

$$\hat{p} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} = \bar{X}$$

  - Pelo TCL, temos que para amostras grandes

$$Z = \left(\frac{\hat{p} - p}{\sigma / \sqrt{n}} \right) \sim^a Normal(0, 1)$$

em que $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$.

Proporção populacional - lembrete

- Se $X \sim Bernoulli(p)$, então

$$X = \begin{cases} 1: & \text{se o indivíduo possui a característica} \\ 0: & \text{se não possui a característica} \end{cases}$$

Além do mais

$$\mu = E[X] = p \quad \text{e} \quad \sigma^2 = Var[X] = p(1-p)$$

- Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. de X, então:
  - Estimador pontual usual é a proporção amostral, mas essa é igual a média amostral

$$\hat{p} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} = \bar{X}$$

  - Pelo TCL, temos que para amostras grandes

$$Z = \left(\frac{\hat{p} - p}{\sigma / \sqrt{n}} \right) \sim^a Normal(0, 1)$$

em que $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$.

Proporção populacional - lembrete

- Se $X \sim Bernoulli(p)$, então

$$X = \begin{cases} 1: & \text{se o indivíduo possui a característica} \\ 0: & \text{se não possui a característica} \end{cases}$$

Além do mais

$$\mu = E[X] = p \quad \text{e} \quad \sigma^2 = Var[X] = p(1-p)$$

- Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. de X, então:
  - Estimador pontual usual é a proporção amostral, mas essa é igual a média amostral

$$\hat{p} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} = \bar{X}$$

  - Pelo TCL, temos que para amostras grandes

$$Z = \left(\frac{\hat{p} - p}{\sigma/\sqrt{n}} \right) \sim^a Normal(0,1)$$

em que $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$.

Estatística do teste

Note que tanto no teste bilateral quanto nos testes unilaterais, temos que sob H_0, então $p = p_0$, logo

$$Z_0 = \left(\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \right) \quad \sim^a \quad Normal(0,1)$$

é a estatística do teste.

- Desta forma, o **teste para proporção** consiste basicamente no teste para média com variância conhecida (teste Z);

Estatística do teste

Note que tanto no teste bilateral quanto nos testes unilaterais, temos que sob H_0, então $p = p_0$, logo

$$Z_0 = \left(\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \right) \quad \sim^a \quad Normal(0,1)$$

é a estatística do teste.

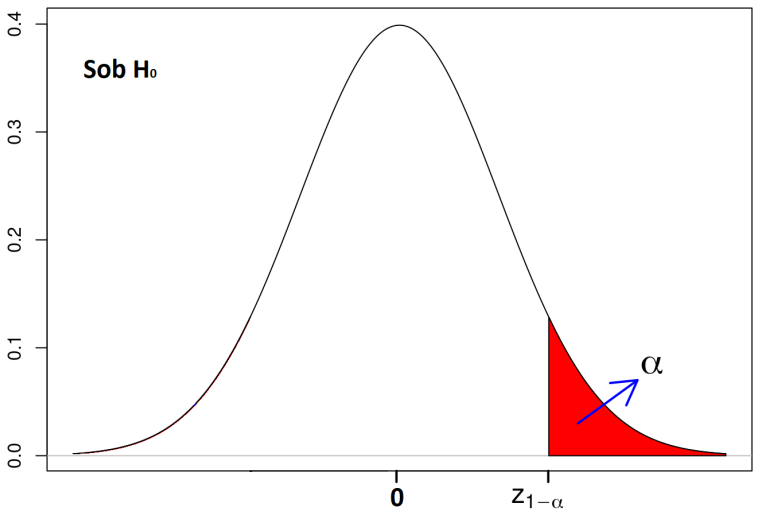
- Desta forma, o **teste para proporção** consiste basicamente no teste para média com variância conhecida (teste Z);

Unilateral à direita

Teste unilateral à direita para proporção

Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0: & p \leq p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases}$$



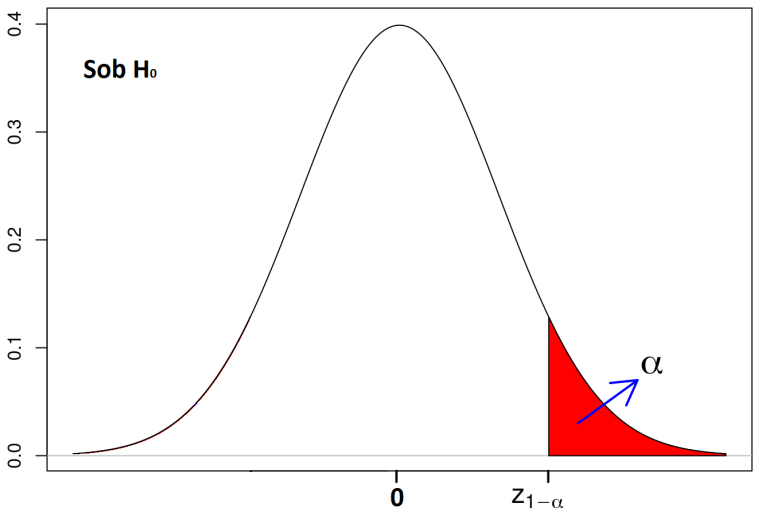
- Teste via Região Crítica para z_0:
  - rejeita H_0 se $z_0 > z_{1-\alpha}$
- Teste via p-valor:
  - rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$, em que

$$\text{p-valor} = P[\, Z_0 > z_0 \,] = 1 - P[\, Z_0 < z_0 \,]$$

Teste unilateral à direita para proporção

Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0: & p \leq p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases}$$



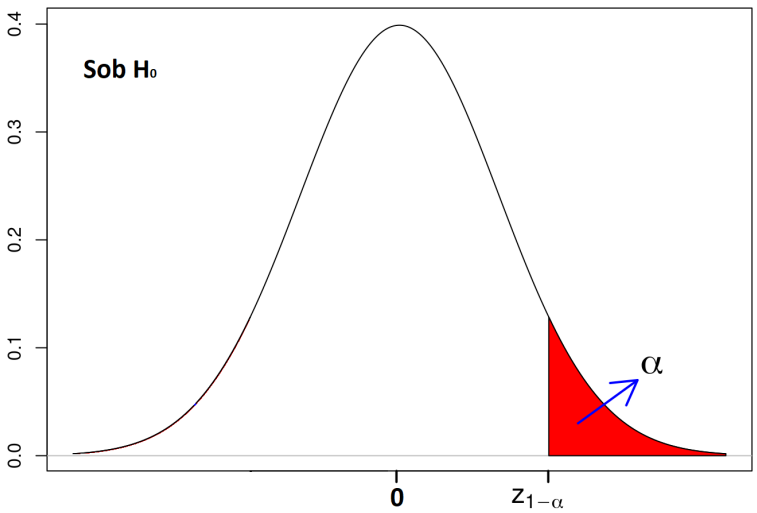
- Teste via Região Crítica para z_0:
  - rejeita H_0 se $z_0 > z_{1-\alpha}$
- Teste via p-valor:
  - rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$, em que

$$\text{p-valor} = P[\, Z_0 > z_0 \,] = 1 - P[\, Z_0 < z_0 \,]$$

Teste unilateral à direita para proporção

Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0: & p \leq p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p > p_0 \end{cases}$$



- Teste via Região Crítica para z_0:
  - rejeita H_0 se $z_0 > z_{1-\alpha}$
- Teste via p-valor:
  - rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$, em que

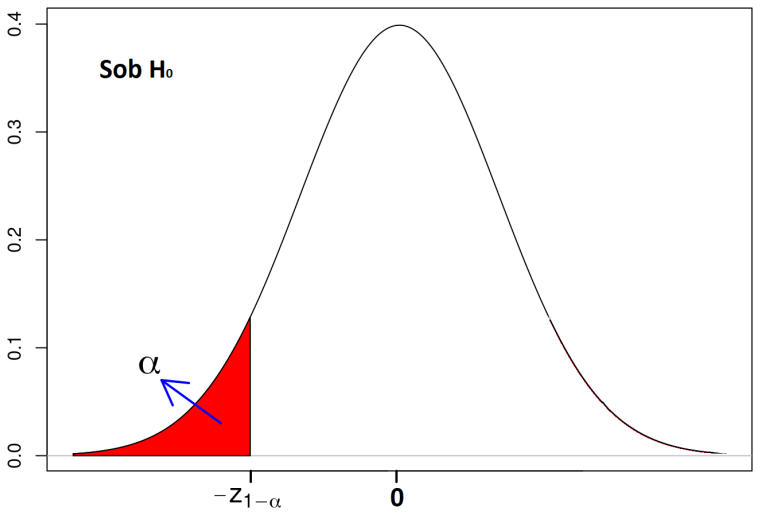
$$\text{p-valor} = P[\, Z_0 > z_0 \,] = 1 - P[\, Z_0 < z_0 \,]$$

Unilateral à esquerda

Teste unilateral à esquerda para proporção

Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0: & p \geq p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases}$$



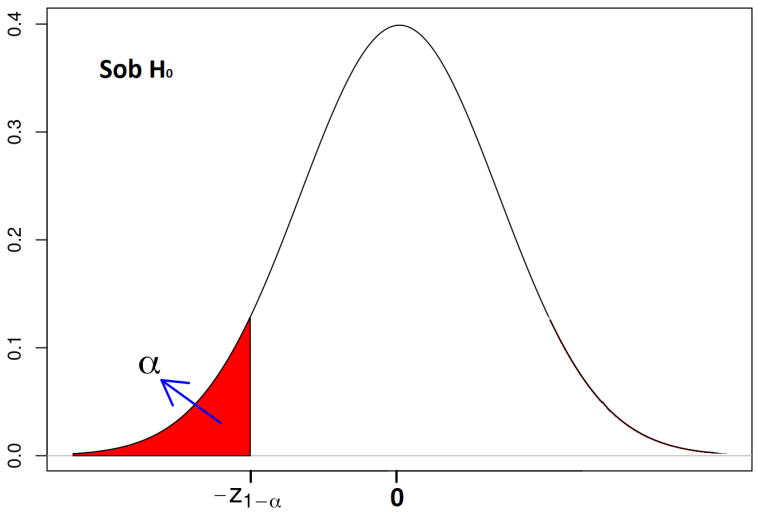
- Teste via Região Crítica para z_0:
  - rejeita H_0 se $z_0 < -z_{1-\alpha}$
- Teste via p-valor:
  - rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$, em que

$$\text{p-valor} = P[\, Z_0 < z_0 \,] = 1 - P[\, Z_0 < -z_0 \,]$$

Teste unilateral à esquerda para proporção

Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0: & p \geq p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases}$$



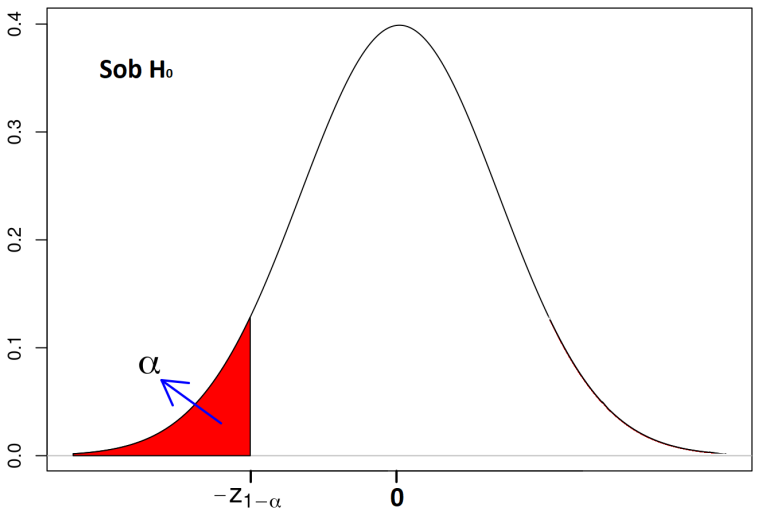
- Teste via Região Crítica para z_0:
  - rejeita H_0 se $z_0 < -z_{1-\alpha}$
- Teste via p-valor:
  - rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$, em que

$$\text{p-valor} = P[\, Z_0 < z_0 \,] = 1 - P[\, Z_0 < -z_0 \,]$$

Teste unilateral à esquerda para proporção

Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0: & p \geq p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p < p_0 \end{cases}$$



- Teste via Região Crítica para z_0:
  - rejeita H_0 se $z_0 < -z_{1-\alpha}$
- Teste via p-valor:
  - rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$, em que

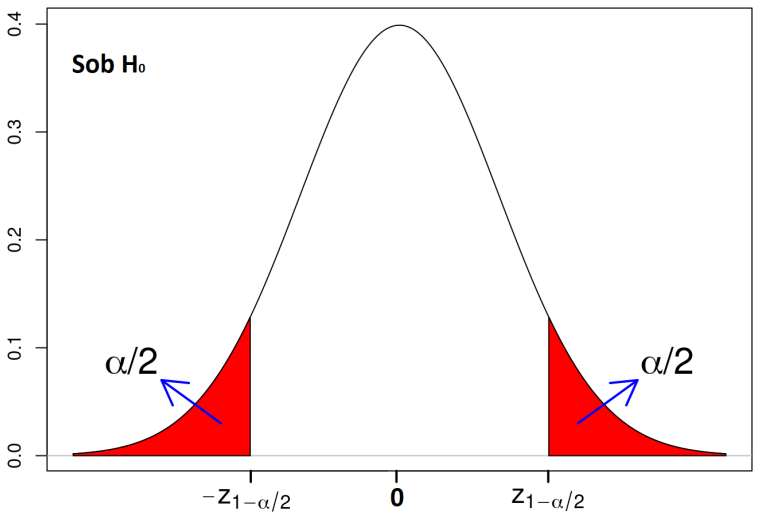
$$\text{p-valor} = P[\, Z_0 < z_0 \,] = 1 - P[\, Z_0 < -z_0 \,]$$

Bilateral

Teste bilateral para proporção

Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p \neq p_0 \end{cases}$$



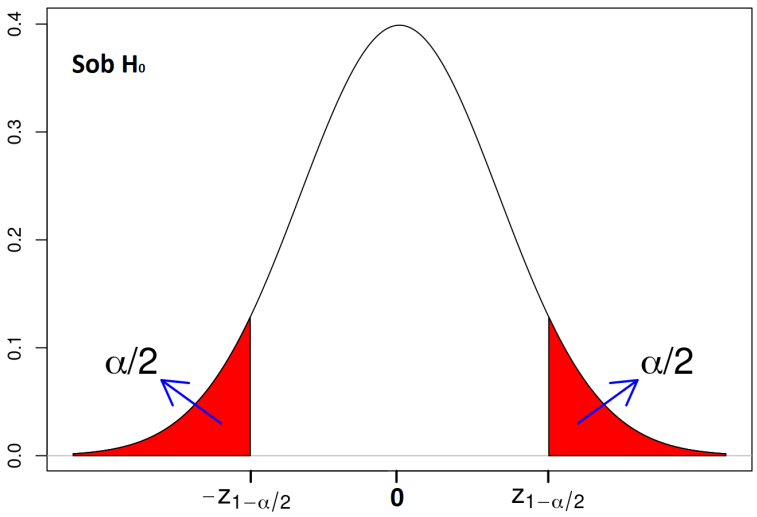
- Teste via Região Crítica para z_0:
  - rejeita H_0 se $|z_0| > z_{1-\alpha/2}$
- Teste via p-valor:
  - rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$, em que

$$\text{p-valor} = P[\,Z_0 < -|z_0|\,] + P[\,Z_0 > |z_0|\,] = 2 * (\,1 - P[\,Z_0 < |z_0|\,]\,)$$

Teste bilateral para proporção

Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p \neq p_0 \end{cases}$$



- Teste via Região Crítica para z_0:
  - rejeita H_0 se $|z_0| > z_{1-\alpha/2}$

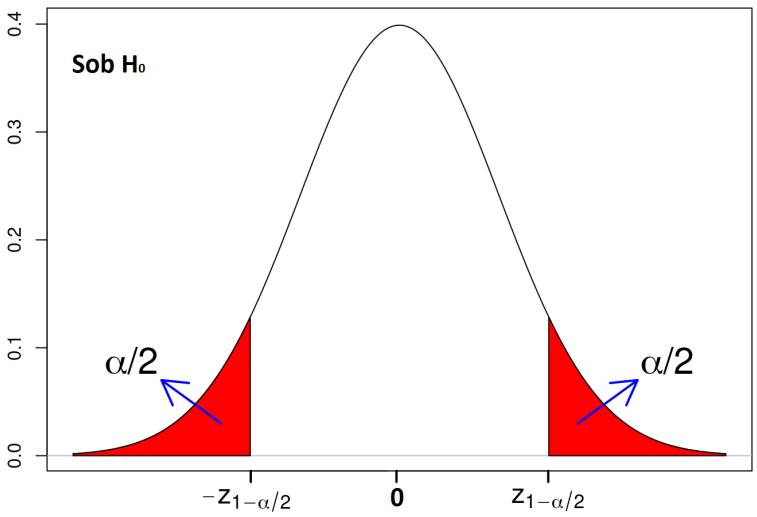
- Teste via p-valor:
  - rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$, em que

$$\text{p-valor} = P[\,Z_0 < -|z_0|\,] + P[\,Z_0 > |z_0|\,] = 2 * (\,1 - P[\,Z_0 < |z_0|\,]\,)$$

Teste bilateral para proporção

Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0: & p = p_0 \\ H_1: & p \neq p_0 \end{cases}$$



- Teste via Região Crítica para z_0:
  - rejeita H_0 se $|z_0| > z_{1-\alpha/2}$
- Teste via p-valor:
  - rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$, em que

$$\text{p-valor} = P[\,Z_0 < -|z_0|\,] + P[\,Z_0 > |z_0|\,] = 2 * (\,1 - P[\,Z_0 < |z_0|\,]\,)$$

Exemplos

Exemplo 1

Um pesquisador médico acredita que **5% ou mais** das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p \geq 0.05 \\ H_1 : p < 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \quad Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 1

Um pesquisador médico acredita que **5% ou mais** das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p \geq 0.05 \\ H_1 : p < 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \quad Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 1

Um pesquisador médico acredita que **5% ou mais** das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p \geq 0.05 \\ H_1 : p < 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \; Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 1

Um pesquisador médico acredita que **5% ou mais** das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p \geq 0.05 \\ H_1 : p < 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \; Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 1

Um pesquisador médico acredita que **5% ou mais** das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p \geq 0.05 \\ H_1 : p < 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \; Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 1 - continuação

- Nível de significância: $\alpha = 0.03$
  - Valor crítico: $z_{1-\alpha} = z_{0.97} =^{\text{*tab. normal*}} 1.88$
- Teste via Região Crítica para z_0 (rejeita H_0 se $z_0 < -z_{1-\alpha}$):
  - Como $|z_0| = 2.18$ é maior que $-z_{1-\alpha} = -1.88$, **não rejeitamos** H_0;
- Teste via p-valor: (rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$):
  - Como p-valor $= P[Z_0 < z_0] = P[Z_0 < 2.18] = 0.98537$ é maior que $\alpha = 0.03$, **não rejeitamos** H_0;

Exemplo 1 - continuação

- Nível de significância: $\alpha = 0.03$
  - Valor crítico: $z_{1-\alpha} = z_{0.97} =^{\text{*tab. normal*}} 1.88$
- Teste via Região Crítica para z_0 (rejeita H_0 se $z_0 < -z_{1-\alpha}$):
  - Como $|z_0| = 2.18$ é maior que $-z_{1-\alpha} = -1.88$, **não rejeitamos** H_0;
- Teste via p-valor: (rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$):
  - Como p-valor $= P[Z_0 < z_0] = P[Z_0 < 2.18] = 0.98537$ é maior que $\alpha = 0.03$, **não rejeitamos** H_0;

Exemplo 1 - continuação

- Nível de significância: $\alpha = 0.03$
  - Valor crítico: $z_{1-\alpha} = z_{0.97} =^{\text{*tab. normal*}} 1.88$
- Teste via Região Crítica para z_0 (rejeita H_0 se $z_0 < -z_{1-\alpha}$):
  - Como $|z_0| = 2.18$ é maior que $-z_{1-\alpha} = -1.88$, **não rejeitamos** H_0;
- Teste via p-valor: (rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$):
  - Como p-valor $= P[Z_0 < z_0] = P[Z_0 < 2.18] = 0.98537$ é maior que $\alpha = 0.03$, **não rejeitamos** H_0;

Exemplo 1 - continuação

- Nível de significância: $\alpha = 0.03$
  - Valor crítico: $z_{1-\alpha} = z_{0.97} =^{\text{*tab. normal*}} 1.88$
- Teste via Região Crítica para z_0 (rejeita H_0 se $z_0 < -z_{1-\alpha}$):
  - Como $|z_0| = 2.18$ é maior que $-z_{1-\alpha} = -1.88$, **não rejeitamos** H_0;
- Teste via p-valor: (rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$):
  - Como p-valor $= P[Z_0 < z_0] = P[Z_0 < 2.18] = 0.98537$ é maior que $\alpha = 0.03$, **não rejeitamos** H_0;

Exemplo 2

Um pesquisador médico acredita que **5% ou menos** das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p \leq 0.05 \\ H_1 : p > 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \quad Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 2

Um pesquisador médico acredita que **5% ou menos** das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p \leq 0.05 \\ H_1 : p > 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \quad Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 2

Um pesquisador médico acredita que **5% ou menos** das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p \leq 0.05 \\ H_1 : p > 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \; Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 2

Um pesquisador médico acredita que **5% ou menos** das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p \leq 0.05 \\ H_1 : p > 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \; Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 2

Um pesquisador médico acredita que **5% ou menos** das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p \leq 0.05 \\ H_1 : p > 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \; Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 2 - continuação

- Nível de significância: $\alpha = 0.03$
  - Valor crítico: $z_{1-\alpha} = z_{0.97} =^{\text{*tab. normal*}} 1.88$
- Teste via Região Crítica para z_0 (rejeita H_0 se $z_0 > z_{1-\alpha}$):
  - Como $|z_0| = 2.18$ é maior que $z_{1-\alpha} = 1.88$, **rejeitamos** H_0;
- Teste via p-valor: (rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$):
  - Como p-valor $= P[Z_0 > z_0] = P[Z_0 > 2.18] = 1 - P[Z_0 < 2.18] = 1 - 0.98537 = 0.01463$ é menor que $\alpha = 0.03$, **rejeitamos** H_0;

Exemplo 2 - continuação

- Nível de significância: $\alpha = 0.03$
  - Valor crítico: $z_{1-\alpha} = z_{0.97} =^{\text{*tab. normal*}} 1.88$

- Teste via Região Crítica para z_0 (rejeita H_0 se $z_0 > z_{1-\alpha}$):
  - Como $|z_0| = 2.18$ é maior que $z_{1-\alpha} = 1.88$, **rejeitamos** H_0;

- Teste via p-valor: (rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$):
  - Como p-valor $= P[Z_0 > z_0] = P[Z_0 > 2.18] = 1 - P[Z_0 < 2.18] = 1 - 0.98537 = 0.01463$ é menor que $\alpha = 0.03$, **rejeitamos** H_0;

Exemplo 2 - continuação

- Nível de significância: $\alpha = 0.03$
  - Valor crítico: $z_{1-\alpha} = z_{0.97} =^{\text{*tab. normal*}} 1.88$
- Teste via Região Crítica para z_0 (rejeita H_0 se $z_0 > z_{1-\alpha}$):
  - Como $|z_0| = 2.18$ é maior que $z_{1-\alpha} = 1.88$, **rejeitamos** H_0;
- Teste via p-valor: (rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$):
  - Como p-valor $= P[Z_0 > z_0] = P[Z_0 > 2.18] = 1 - P[Z_0 < 2.18] = 1 - 0.98537 = 0.01463$ é menor que $\alpha = 0.03$, **rejeitamos** H_0;

Exemplo 2 - continuação

- Nível de significância: $\alpha = 0.03$
  - Valor crítico: $z_{1-\alpha} = z_{0.97} =^{\text{*tab. normal*}} 1.88$
- Teste via Região Crítica para z_0 (rejeita H_0 se $z_0 > z_{1-\alpha}$):
  - Como $|z_0| = 2.18$ é maior que $z_{1-\alpha} = 1.88$, **rejeitamos** H_0;
- Teste via p-valor: (rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$):
  - Como p-valor $= P[Z_0 > z_0] = P[Z_0 > 2.18] = 1 - P[Z_0 < 2.18] = 1 - 0.98537 = 0.01463$ é menor que $\alpha = 0.03$, **rejeitamos** H_0;

Exemplo 3

Um pesquisador médico acredita que 5% das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.05 \\ H_1 : p \neq 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \quad Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 3

Um pesquisador médico acredita que 5% das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.05 \\ H_1 : p \neq 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \quad Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 3

Um pesquisador médico acredita que 5% das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.05 \\ H_1 : p \neq 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \quad Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 3

Um pesquisador médico acredita que 5% das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.05 \\ H_1 : p \neq 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \; Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 3

Um pesquisador médico acredita que 5% das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.05 \\ H_1 : p \neq 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \; Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 3

Um pesquisador médico acredita que 5% das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.05 \\ H_1 : p \neq 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \; Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 3

Um pesquisador médico acredita que 5% das crianças com menos de 10 anos tem asma. Em uma amostra aleatória com 250 crianças dessa faixa de idade, 20 delas tinham asma. Para um nível de significância de 3% podemos afirmar que há evidências na amostra para rejeitar a hipótese levantada pelo médico?

- Solução:
  - Hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.05 \\ H_1 : p \neq 0.05 \end{cases}$$

  - Est. do Teste (sob H_0):

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \sim^a \; Normal(0,1)$$

  - Amostra: $n = 250$, $\hat{p} = 20/250 = 0.08$
    - Est. observada (sob H_0):

$$z_0 = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05 * (1 - 0.05)/250}} \approx 2.18$$

Exemplo 3 - continuação

- Nível de significância: $\alpha = 0.03$
  - Valor crítico: $z_{1-\alpha/2} = z_{0.985} =^{\text{*tab. normal*}} 2.17$
- Teste via Região Crítica para z_0 (rejeita H_0 se $|z_0| > z_{1-\alpha/2}$):
  - Como $|z_0| = 2.18$ é maior que $z_{1-\alpha/2} = 2.17$, **rejeitamos** H_0 a favor de H_1;
- Teste via p-valor: (rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$):
  - Como p-valor $= 2(1 - P[Z_0 < |z_0|]) = 2 * (1 - P[Z_0 < 2.18]) = 2 * (1 - 0.98537) = 0.02926$ é menor que $\alpha = 0.03$, **rejeitamos** H_0 a favor de H_1;

Exemplo 3 - continuação

- Nível de significância: $\alpha = 0.03$
  - Valor crítico: $z_{1-\alpha/2} = z_{0.985} =^{\text{*tab. normal*}} 2.17$

- Teste via Região Crítica para z_0 (rejeita H_0 se $|z_0| > z_{1-\alpha/2}$):
  - Como $|z_0| = 2.18$ é maior que $z_{1-\alpha/2} = 2.17$, **rejeitamos** H_0 a favor de H_1;

- Teste via p-valor: (rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$):
  - Como p-valor $= 2(1 - P[Z_0 < |z_0|]) = 2 * (1 - P[Z_0 < 2.18]) = 2 * (1 - 0.98537) = 0.02926$ é menor que $\alpha = 0.03$, **rejeitamos** H_0 a favor de H_1;

Exemplo 3 - continuação

- Nível de significância: $\alpha = 0.03$
  - Valor crítico: $z_{1-\alpha/2} = z_{0.985} =^{\text{*tab. normal*}} 2.17$
- Teste via Região Crítica para z_0 (rejeita H_0 se $|z_0| > z_{1-\alpha/2}$):
  - Como $|z_0| = 2.18$ é maior que $z_{1-\alpha/2} = 2.17$, **rejeitamos** H_0 a favor de H_1;
- Teste via p-valor: (rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$):
  - Como p-valor $= 2(1 - P[Z_0 < |z_0|]) = 2 * (1 - P[Z_0 < 2.18]) = 2 * (1 - 0.98537) = 0.02926$ é menor que $\alpha = 0.03$, **rejeitamos** H_0 a favor de H_1;

Exemplo 3 - continuação

- Nível de significância: $\alpha = 0.03$
  - Valor crítico: $z_{1-\alpha/2} = z_{0.985} =^{\text{*tab. normal*}} 2.17$
- Teste via Região Crítica para z_0 (rejeita H_0 se $|z_0| > z_{1-\alpha/2}$):
  - Como $|z_0| = 2.18$ é maior que $z_{1-\alpha/2} = 2.17$, **rejeitamos** H_0 a favor de H_1;
- Teste via p-valor: (rejeita H_0 se p-valor $< \alpha$):
  - Como p-valor $= 2(1 - P[Z_0 < |z_0|]) = 2 * (1 - P[Z_0 < 2.18]) = 2 * (1 - 0.98537) = 0.02926$ é menor que $\alpha = 0.03$, **rejeitamos** H_0 a favor de H_1;